第八届全球校园人工智能算法精英大赛
算法创新赛竞赛规则

一、竞赛目的

聚焦算法技术突破、产品创新、场景应用与创业实践全链条创新，激发全球青年学子人工智能创新热情。赛题覆盖算法模型技术创新、软硬件融合、行业赋能、学科交叉、个人创业等多元方向。通过竞赛培养选手的科研思维、工程实践能力与商业素养，推动人工智能技术与学科建设、产业发展、社会需求深度融合，挖掘一批具有原创性、可行性与应用价值的创新成果，促进产学研用协同创新，为人工智能产业储备兼具技术能力与创新精神的青年人才。

二、竞赛赛题

算法创新赛共设置 7 道开放式赛题，请参赛团队认真阅读并选择合适的赛题参赛。本规则中的“作品”指参赛算法模型、软硬件产品以及相关材料的总称。

（一）赛题 1：算法模型创新

赛题说明：聚焦人工智能底层算法的原始创新与优化突破，鼓励参赛选手在机器学习、强化学习、计算机视觉、自然语言处理、数据挖掘、大模型、智能体等人工智能算法领域探索新模型、新框架，或针对现有算法的精度、效率、能耗等关键指标进行创新性优化。重点关注算法模型创新性、技术先进性与科学价值，鼓励跨学科融合算法探索，攻克实际场景中的算法瓶颈。

（二）赛题 2：AI+软件创新

赛题说明：推动人工智能算法的工程化落地与软件产品创新，鼓励选手将算法技术转化为具备实际应用价值的软件产品。通过竞赛搭建算法与软件工程的桥梁，促进选手掌握从技术研发到产品落地的全流程能力，包括需求分析、架构设计、开发测试、用户体验优化等。

（三）赛题 3：AI+硬件创新

赛题说明：聚焦人工智能算法与硬件的协同创新，鼓励选手研发适配人工智能算法的智能硬件产品。通过竞赛推动算法在硬件平台上的高效部署，促进人工智能技术在终端设备的普及应用。重点关注硬件的创新性、算法适配性与工程可行性，鼓励结合具体场景开发高性价比、高可靠性、高市场前景的智能硬件。

（四）赛题 4：AI+场景创新

赛题说明：鼓励参赛团队敏锐捕捉社会及行业需求、技术趋势与产业痛点，结合大模型、智能体等前沿技术和人工智能软硬件产品，探索人工智能+新应用、新服务、新业态、新模式，打造具有颠覆性、社会效益或商业潜力的场景化解决方案。

（五）赛题 5：AI+学科交叉

赛题说明：聚焦“人工智能+学科交叉”的深度融合创新，鼓励参赛团队立足某一具体学科专业（涵盖理、工、农、医、文、法、经、管等全学科领域），运用人工智能技术或产品赋能学科的理论研究、科研探索、教学实践、实验实训、自主学习等核心环节。推动人工智能技术与学科特色的深度适配，探索学科发展新方法、挖掘学科领域新知识、培育专业应用新技能。

（六）赛题 6：AI+创新创业

赛题说明：聚焦人工智能科技成果商业化转化，鼓励选手以人工智能技术为核心，挖掘商业机会，组建创业团队，开发具有市场潜力的创业项目。通过竞赛引导选手将技术创新与商业需求相结合，掌握商业计划书撰写、市场分析、商业模式设计等创业技能，对接投资资源与产业资源，加速项目孵化。重点关注项目的技术创新性、商业可行性与团队执行力。

（七）赛题 7：AI+OPC 创新创业

赛题说明：聚焦“AI+个人创业”的轻量化创新模式，鼓励选手以个人为主体，运用人工智能技术挖掘细分市场需求，打造具有市场潜力的产品、服务或商业模式，降低创业门槛，激发个体创新活力。通过竞赛引导选手将 AI 技术与个人特长、市场痛点深度结合，培养单人统筹技术研发、产品设计、市场分析、商业落地的综合能力，探索“一人一公司”的创业新路径。重点关注项目的技术创新性、市场适配性与个人执行力。

三、作品基本要求

（一）原创性与真实性

参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、暴力、隐私泄露、歧视性内容。严禁伪造、抄袭、代做等违规参赛行为，一经查实，取消资格并通报。

（二）创新性与先进性

作品在人工智能技术应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现人工智能技术的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度

作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性

严格依照作品材料规范要求提交相关材料，材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。不符合规范将影响评分或直接失去评审资格。

（五）公平性

为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称及 Logo、指导教师等信息。参赛团队在提交作品材料前，对所有材料进行细致检查，避免因违规导致扣分或取消参赛资格。

四、作品材料提交规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，**逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格**。

作品材料包括：作品名称、作品简介、作品方案（技术方案/商业计划书）、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. **作品名称：**由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. **作品简介：**以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. **作品方案（技术方案/商业计划书）：**参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. **演示视频：**视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. **答辩 PPT：**PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. **佐证材料：**用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. **作品其他材料链接：**将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（**分享时设置永久有效、自动生成提取码**）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

赛题 2：AI+软件创新

一、赛题说明

推动人工智能算法的工程化落地与软件产品创新，鼓励选手将算法技术转化为具备实际应用价值的软件产品。通过竞赛搭建算法与软件工程的桥梁，促进选手掌握从技术研发到产品落地的全流程能力，包括需求分析、架构设计、开发测试、用户体验优化等。

二、作品范围参考

包括但不限于：基础通用（算力、算法、数据相关软件和工具）、AI 辅助设计工具、AIGC 内容生成平台（图文/音视频）、智能分析系统、多模态交互软件、大模型微调应用工具、智能办公/学习插件、智能体、桌面/Web/移动端 AI 应用程序等基于算法驱动的软件产品（含在线服务）。开发平台、开发环境、编程语言不限，产品功能、用途、应用行业和应用场景不限。

三、作品要求

1. 参赛作品需为已完成开发的软件产品，须具备完整的核心功能模块，无重大技术缺陷。

2. 软件需深度融合人工智能算法，算法应用需与产品功能高度契合，体现技术赋能价值，避免算法与软件脱节。

3. 提交材料需包含软件说明文档、功能演示视频、核心算法说明、测试报告等，需明确技术栈、运行环境及部署方式。

4 .软件须具备良好的兼容性与易用性，可提供在线演示地址或可安装的软件包，方便评审验证。

5. 需说明软件的创新点与差异化优势，包括功能创新、体验优化、技术架构创新等，可提供用户反馈或试点应用数据。

6. 作品需符合国家法律法规及相关行业标准，拥有自主知识产权或合法授权。

四、评分规则

AI+软件创新-评分规则

评分项目	评分细则	分值
创新性 （20 分）	采用全新 AI 技术架构或模式，解决行业重大难题，具有开创性，得 14-20 分； 在现有技术上有显著改进，形成独特解决方案，得 7-13 分； 创新程度较低，仅做常规优化，得 0-6 分。	20
技术实现 （20 分）	AI 算法设计科学，模型选型合理，运行高效稳定，软件交互流畅，AI 模型与软件系统适配性极佳，得 14-20 分； 技术方案可行，AI 算法与软件可正常运行，但存在部分技术难点未完全攻克，得 7-13 分； AI 算法无法正常运行，技术实现存在重大缺陷，影响核心功能使用，得 0-6 分。	20
功能完整性 （20 分）	AI 软件功能完整，满足用户核心需求，操作流程流畅，无明显功能缺失，得 14-20 分； 功能基本完整，可实现核心 AI 功能，但存在部分次要功能不完善，得 7-13 分； 核心 AI 功能缺失，软件无法正常使用，得 0-6 分。	20
方案完整性 （20 分）	技术方案涵盖软件开发全流程，内容完整、逻辑清晰，图表规范，得 14-20 分； 方案存在部分内容缺失或表述模糊，得 7-13 分； 方案严重不完整，无法体现作品的核心设计，得 0-6 分。	20
应用价值 （15 分）	应用场景明确，能有效解决行业实际痛点，适配性强，具有广泛市场需求、商业转化潜力或社会价值，得 10-15 分； 有一定应用场景，但市场价值、落地可行性有待验证，得 5-9 分； 应用场景不清晰，难以落地应用，无实际价值，得 0-4 分。	15
总结与展望 （5 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 3-5 分； 总结展望较完整但深度不足，得 1-2 分； 内容简略、缺乏价值，得 0 分。	5

五、技术方案参考大纲

（一）产品概述与定位

1. 背景与目标：阐述人工智能软件产品研发的行业背景，分析市场需求与痛点，明确产品在行业中的定位，说明产品研发对推动人工智能软件领域发展的意义。

2. 产品定位：清晰界定产品类型（AI 算法工具、智能应用系统、AI 赋能软件等）、目标用户群体，基于人工智能技术明确产品核心功能与应用场景，突出产品在算法精度、运行效率、场景适配性等方面的差异化优势。

（二）技术架构与创新

1. 整体架构：展示包含人工智能模块的系统架构，描述各模块功能及相互数据交互关系。

2. 技术选型：说明 AI 技术（如深度学习框架、NLP 模型等）及支撑技术的选型依据。

3. 创新应用：阐述 AI 技术在产品中的创新性应用，对比同类产品优势。

（三）功能设计与实现

1. 核心功能：描述核心功能的 AI 实现方式，如推荐算法、意图识别模型等。

2. 辅助功能：说明用户管理、数据统计等模块与 AI 技术的协同关系。

3. 扩展性设计：规划 AI 功能扩展方案，如模型升级接口、多技术融合路径。

（四）开发测试与部署

1. 开发流程：介绍产品开发所采用的流程，说明 AI 相关开发任务的时间节点与团队分工。

2. 代码实现：展示关键 AI 功能代码，体现规范性与优化策略。

3. 测试优化：制定 AI 功能专项测试方案，展示详细的测试用例与结果，以及根据测试结果进行的算法优化、软件修改等改进措施。

4. 部署方案：提供适应 AI 技术的本地/云端部署指南，确保安全高效。

（五）应用价值与展望

1. 应用场景：列举产品实际应用场景，结合案例详细说明人工智能软件产品在各场景中的具体使用方式、操作流程，量化体现应用价值。

2. 市场分析：分析目标市场规模、行业发展趋势、竞争格局，评估产品在算法、功能、体验等方面的市场竞争力。

3. 成果总结：全面总结产品研发过程中的核心成果，强调人工智能技术在软件产品中的创新应用、核心功能实现情况，以及已取得的实际效益，回顾研发过程中的关键技术突破与经验总结。

4. 未来规划：深入分析产品目前存在的不足之处，如算法精度优化空间、软件兼容性、并发处理能力、场景覆盖范围等。结合人工智能软件行业发展趋势，提出产

品在功能完善、算法升级、场景拓展、技术迭代等方面的具体规划与方向，明确未来研发重点与目标。

（六）附录

1. 软件设计资料：提供完整的软件架构图、模块设计文档、流程图，标注关键设计参数与说明。

2. 核心代码：提供核心软件代码片段，注释代码逻辑与实现思路。

3. 测试数据：附上测试数据，包括原始测试数据、测试用例执行结果、性能指标数据等，以及对数据的简要分析说明。

4. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

5. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律放入佐证材料中进行上传。